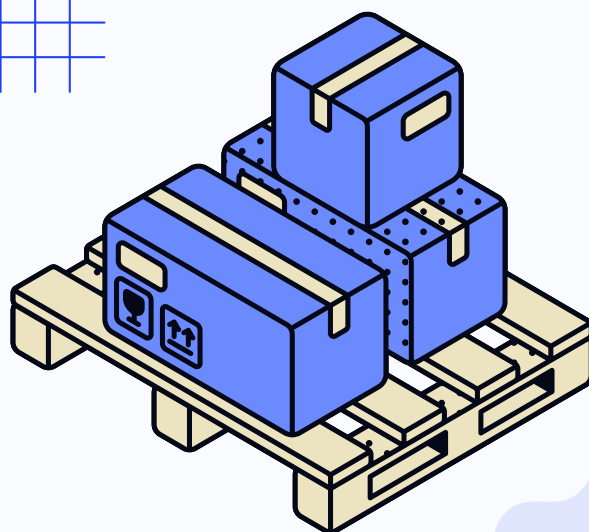




OTIMIZAÇÃO TÁTICA DA MALHA PRODUTIVA E LOGÍSTICA (S&OP)

BALL CORPORATION

Maximizando a Eficiência sob Estresse Operacional

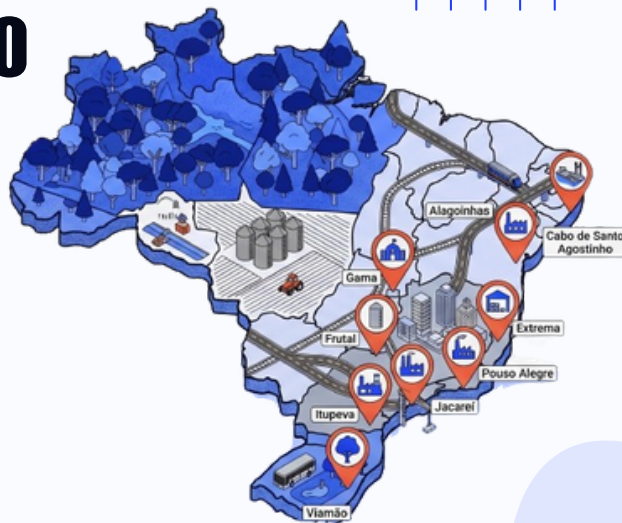


Vamos falar sobre a solução de Otimização Linear desenvolvida para o Planejamento de Vendas e Operação da malha da Ball Corporation.

Aqui quisemos, além de criar o modelo matemático, construir uma simulação capaz de processar todas as 10 plantas da companhia em cenários reais de muita volatilidade de demanda.

01 A REALIDADE DA MALHA E O DESAFIO 90/10

- 10 Plantas, 30 Linhas, 30 SKUs.
- Dedicção **rígida** de formato (**Sleek, Standard, Tall**).
- A Anomalia Comercial: **10%** da demanda **alocada erroneamente**.



Conhecemos bem a arquitetura da companhia: 10 plantas, cada uma dedicadas exclusivamente a um único formato de lata, operando ininterruptamente.

Nesse projeto, consideramos que o sistema comercial gera uma anomalia 90/10. Então cerca de 10% dos pedidos caem em fábricas incompatíveis.

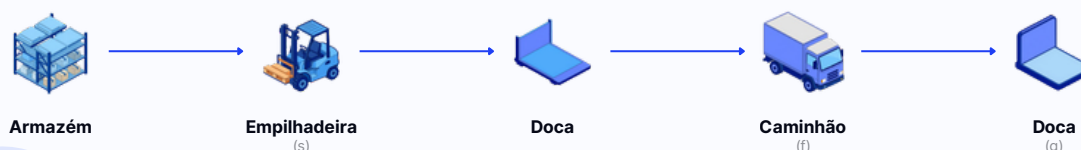
Por exemplo, um pedido do formato 12 Oz Standard sendo alocado equivocadamente na planta de Jacareí, que é dedicada apenas a latas 16 Oz Tall

Em vez de parar a máquina ou perder a venda, nosso algoritmo enxerga a malha de fretes rodoviários como um mecanismo de compensação, acionando transferências inter-plantas para cobrir essas falhas de forma automatizada e com o menor custo possível

ARQUITETURA DO MODELO CONTÍNUO

- Evitamos variáveis inteiras para garantir escalabilidade global.
- Capacidade medida **em tempo** (Restrição **em Horas** ≤ 24).
- **Gargalos** logísticos **mapeados**: 80 caminhões/dia limitados nas docas.

$$\min Z = \underbrace{\sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t}}_{\text{Custo de Produção Local}} + \underbrace{\sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} + \sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{Custo de Logístico da Transferência}} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$



Foco da explicação: Volume produzido e fluxo logístico contínuo por caminhões.

Foi solicitado que não fosse utilizado variáveis binárias (também porque estamos na disciplina de Otimização Linear), mas isso faz sentido pois, do ponto de vista da engenharia de dados, evitamos o uso de variáveis binárias para contar caminhões exatos, pois isso geraria uma explosão combinatória que inviabilizaria decisões rápidas.

Tratamos o fluxo logístico de forma contínua. Modelamos a restrição física das docas de expedição, que suportam a saída de 80 caminhões por dia (equivalente a 16 milhões de latas).

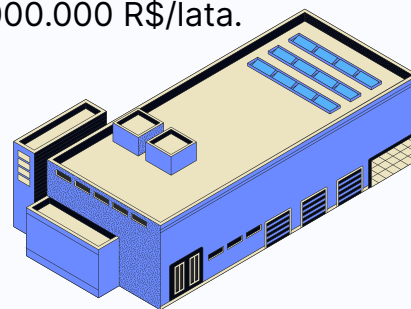
Além disso, mapeamos perfeitamente o pátio da fábrica: o modelo rastreia o que sai do armazém da linha com empilhadeiras para os caminhões, evitando qualquer duplicidade ou 'teletransporte' de mercadoria.



A INTELIGÊNCIA CONTRA O COLAPSO (BIG-M E BACKLOG)

- O que acontece quando a demanda chega a 150%?
- Capacidade medida **em tempo** (Restrição **em Horas** ≤ 24).
- Variável de **Cancelamento (w / Big-M)**: Multa de 1.000.000 R\$/lata.

$$\min Z = \sum k \cdot x + \sum v \cdot e + \sum ct \cdot \frac{f}{200k} + \underbrace{\sum M \cdot w_{i,p,l,t}}_{\substack{\text{Penalidade Big-M} \\ \text{(Venda Perdida: R\$1M/lata)}}$$



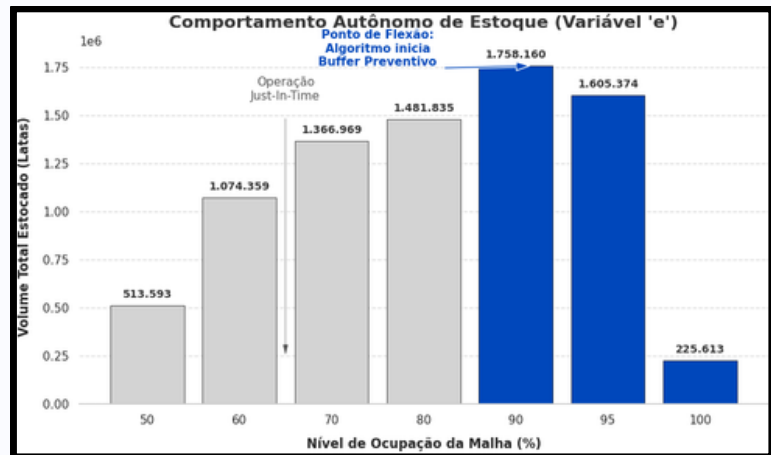
Qualquer software simples funciona bem em 70% de ocupação. O desafio é quando o mercado exige 150% da capacidade física e os armazéns e horas esgotam.

Em vez do nosso modelo simplesmente travar e declarar o cenário como 'inviável', nós introduzimos um sistema de penalidades escalonadas. É a variável de folga 'w', atrelada a uma penalidade extrema (Big-M).

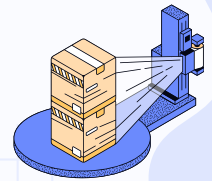
Se a situação for catastrófica, o algoritmo recorre à 'Venda Perdida' penalizada em 1 milhão por lata. Essa estratégia força o algoritmo a esgotar até a última gota da nossa capacidade produtiva e logística antes de abrir mão de um pedido, e nos mostra com precisão matemática onde a malha colapsou

MUDANÇA DE ESTRATÉGIA (O Ponto de Flexão)

- Até **70%**: **Just-In-Time**
(Produz hoje, entrega hoje).
- Acima de **95%**: **Buffer Strategy**
(Estoque antecipado).



$$\min Z = \sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \underbrace{\sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t}}_{\text{Custo de Manutenção de Estoque (Geração de Buffer Preventivo)}} + \sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$



Foco da explicação: A transição do regime Just-In-Time para a criação de estoques amortecedores preventivos (buffers) em cenários acima de 95% de ocupação.

Observamos o comportamento da nossa rede através das simulações.

Abaixo de 70% de ocupação, o otimizador não estoca: ele foca estritamente no menor custo de manufatura primária e roda Just-In-Time.

Contudo, ao cruzarmos a marca de 95%, o algoritmo muda de postura. Prevendo o engarrafamento das máquinas e o limite das docas no fim da semana, ele passa a fabricar estoques preventivos, amortecendo o impacto futuro.

Ele aceita pagar a taxa de inventário diário porque percebe que isso é exponencialmente mais barato do que pagar frete de resgate logístico



SIMPLIFICAÇÃO

$x_{i,l,t} \geq 0$: Volume do produto (SKU) i produzido na linha de produção l no período t 1, 8.

$e_{i,l,t} \geq 0$: Volume de estoque do produto i retido no armazém da linha l no final do período t 9, 10.

$f_{i,p_1,p_2,t} \geq 0$: Volume de transferência logística do produto i enviado da planta p_1 para a planta p_2 no período t 2, 10.

$w_{i,l,t} \geq 0$: Demanda não atendida (variável de folga/folga de penalidade) do produto i na linha l no período t 10, 11.

$$\begin{aligned} &\text{Minimização } \sum (\text{Custos de Produção}) + \sum (\text{Custos de Estoque}) \\ &+ \sum (\text{Custos de Frete entre Plantas}) + \sum (\text{Multa Big-M por Demanda Não Atendida}) \end{aligned}$$

Nesta modelagem contínua:

"x" representa a cadência das máquinas,

"e" é a nossa política de buffer nos armazéns,

"f" dita a malha de escoamento logístico por caminhões

"w" é a variável de folga que absorve o colapso produtivo quando o teto de capacidade é atingido.

texto antigo (slide antigo)

Qualquer software simples funciona bem em 70% de ocupação. O desafio é quando o mercado exige 150% da capacidade física e os armazéns e horas esgotam.

Em vez do nosso modelo simplesmente travar e declarar o cenário como 'inviável', nós introduzimos um sistema de penalidades escalonadas.

Criamos a tolerância de atraso, que joga a dívida de produção para o dia seguinte pagando uma

multa sistêmica de 50 mil. Se a situação for catastrófica, o algoritmo recorre à 'Venda Perdida' penalizada em 1 milhão por lata. Isso obriga o modelo a esgotar até a última gota da malha antes de falhar, e nos diz exatamente onde a falha ocorreu

ANÁLISE DE SENSIBILIDADE

(O Painel de Controle)

```
# =====  
# PAINEL DE CONTROLE  
# Altere aqui antes de rodar. O script roda todos os 21 cenários  
# (ocupacao_50 até ocupacao_150) com essa configuração fixa.  
# =====  
  
fabrica_quebrada = "Nenhuma" # "Nenhuma" | "Extrema" | "Jacarei" | qualquer planta  
limite_caminhoes = 80        # 80 (normal) | 40 (greve parcial) | 10 (colapso logístico)  
fator_demanda     = 1.0      # 1.0 (normal) | 1.5 | 2.0 | 3.0  
fator_oeo         = 1.0      # Dica: fator_demanda=2.0 + ocupacao_100 = 200% de ocupação  
                    # eficiência das máquinas (1.0 = capacidade nominal)
```

Foco da explicação: O uso de variáveis artificiais de folga e penalidades para cenários de superocupação (acima de 100%).

Para que um diretor, por exemplo, possa interagir com o modelo, criamos um Painel de Controle.

Nele, é possível submeter a malha a testes de estresse. Por exemplo: o que acontece se dobrarmos a demanda amanhã?

Basta alterar o 'Fator de Demanda'.

E se quisermos saber se a malha suporta uma greve de transportadores limitando as docas a 10 caminhões por dia?

Ou simular a quebra total e parada de manutenção na fábrica de Extrema?

Então, o modelo recalcula todos os 21 cenários de ocupação e recalibra toda a rota logística nacional

TEXTO ALTERNATIVO:

O código define uma estrutura centralizada que serve como um painel de sensibilidade para simular diferentes cenários operacionais.

fabrica_quebrada: Permite simular a parada completa de uma planta (como Jacareí ou Extrema)

.
limite_caminhoes: Define o teto de escoamento logístico diário por fábrica para testar gargalos de expedição (ex: 80 caminhões em situação normal, ou menos em caso de greves)

.
fator_demanda: Aplica multiplicadores sobre a necessidade do mercado (choques de demanda)

.
fator_oe: Escala a eficiência global dos equipamentos, alterando a capacidade produtiva útil das linhas

GÊMEO DIGITAL COMPLETO

 detalhe_ocupacao_50.csv	 detalhe_ocupacao_55.csv	 detalhe_ocupacao_60.csv	 detalhe_ocupacao_65.csv
 detalhe_ocupacao_70.csv	 detalhe_ocupacao_75.csv	 detalhe_ocupacao_80.csv	 detalhe_ocupacao_85.csv
 detalhe_ocupacao_90.csv	 detalhe_ocupacao_95.csv	 detalhe_ocupacao_100.csv	 detalhe_ocupacao_105.csv
 detalhe_ocupacao_110.csv	 detalhe_ocupacao_115.csv	 detalhe_ocupacao_120.csv	 detalhe_ocupacao_125.csv
 detalhe_ocupacao_130.csv	 detalhe_ocupacao_135.csv	 detalhe_ocupacao_140.csv	 detalhe_ocupacao_145.csv
 detalhe_ocupacao_150.csv	 duals_capacidade_ocupacao_50.csv	 duals_capacidade_ocupacao_55.csv	 duals_capacidade_ocupacao_60.csv
 duals_capacidade_ocupacao_65.csv	 duals_capacidade_ocupacao_70.csv	 duals_capacidade_ocupacao_75.csv	 duals_capacidade_ocupacao_80.csv
 duals_capacidade_ocupacao_85.csv	 duals_capacidade_ocupacao_90.csv	 duals_capacidade_ocupacao_95.csv	 duals_capacidade_ocupacao_100.csv
 duals_capacidade_ocupacao_105.csv	 duals_capacidade_ocupacao_110.csv	 duals_capacidade_ocupacao_115.csv	 duals_capacidade_ocupacao_120.csv
 duals_capacidade_ocupacao_125.csv	 duals_capacidade_ocupacao_130.csv	 duals_capacidade_ocupacao_135.csv	 duals_capacidade_ocupacao_140.csv
 duals_capacidade_ocupacao_145.csv	 duals_capacidade_ocupacao_150.csv	 duals_demanda_ocupacao_50.csv	 duals_demanda_ocupacao_55.csv
 duals_demanda_ocupacao_60.csv	 duals_demanda_ocupacao_65.csv	 duals_demanda_ocupacao_70.csv	 duals_demanda_ocupacao_75.csv
 duals_demanda_ocupacao_80.csv	 duals_demanda_ocupacao_85.csv	 duals_demanda_ocupacao_90.csv	 duals_demanda_ocupacao_95.csv
 duals_demanda_ocupacao_100.csv	 duals_demanda_ocupacao_105.csv	 duals_demanda_ocupacao_110.csv	 duals_demanda_ocupacao_115.csv
 duals_demanda_ocupacao_120.csv	 duals_demanda_ocupacao_125.csv	 duals_demanda_ocupacao_130.csv	 duals_demanda_ocupacao_135.csv
 duals_demanda_ocupacao_140.csv	 duals_demanda_ocupacao_145.csv	 duals_demanda_ocupacao_150.csv	 resultados_Nenhuma_cam80_fator1.0_2026062

Dual Demanda Ocupação

cenario	produto	plant	linha	periodo	pi_demansaturado	unidade
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	1	#####	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	2	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	3	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	4	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	5	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	6	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	7	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	8	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	9	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	10	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	11	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	12	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	13	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	14	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L1	15	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	1	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	2	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	3	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	4	-0.0	false lata
110	Guarana_Antarctica_Zero	Jacarei	JAC_L2	5	-0.0	false lata

Dual Capacidade Ocupação

cenario	plant	linha	periodo	mu_hora_gamma_a	unidade
110	Jacarei	JAC_L1	1	-1.63E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	2	-1.56E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	3	-1.73E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	4	-1.48E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	5	-1.57E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	6	-1.51E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	7	-1.54E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	8	-1.69E+24	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	9	-1.68E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	10	-1.62E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	11	-1.61E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	12	-1.59E+24	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	13	-1.43E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	14	-1.62E+24	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L1	15	-1.51E+25	0.0 lata
110	Jacarei	JAC_L2	1	-1.59E+25	0.0 lata

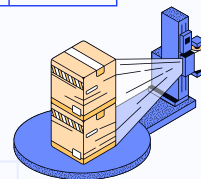
Detalhes Ocupação

cenario	plant	linha	produto	periodo	producao	estoque	atendido	nao_atendi	enviado	recebido
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	1	0.0	0.0	15335.69	0.0	0.0	15335.69
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	5	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	6	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	7	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	8	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	9	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	11	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	12	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	13	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	14	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Guarana_	15	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uvi	1	0.0	0.0	7095.03	0.0	38400.0	7095.03
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uvi	2	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uvi	3	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
110	Jacarei	JAC_L1	Fanta_Uvi	4	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

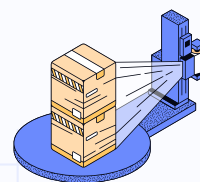
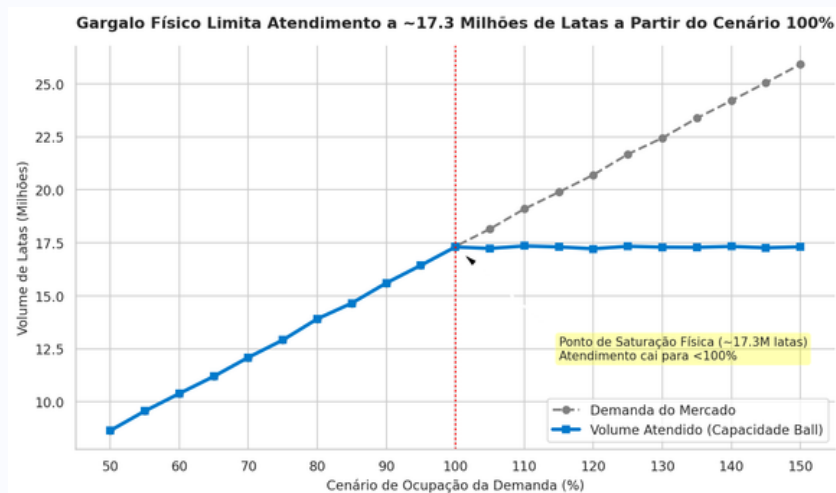
Resultados Gerais

cenario	status	custo_pro	custo_ven	custo_log	custo_per	custo_tot	demanda_atendida	nao_atendida	atraso_caminho	fabrica_qt	limite_car	fator_demanda
50	OPTIMAL	7.25E+14	1.88E+12	302393.28	0.0	7.25E+14	8.64E+12	8.64E+12	0.0	100.0	44.2	Nonhumta
55	OPTIMAL	6.28E+14	1.74E+12	340445.54	0.0	6.28E+14	5.54E+12	5.54E+12	0.0	100.0	50.3	Nonhumta
60	OPTIMAL	8.75E+14	2.04E+12	344027.88	0.0	8.75E+14	1.04E+13	1.04E+13	0.0	100.0	54.1	Nonhumta
65	OPTIMAL	5.95E+14	1.28E+12	313866.11	0.0	5.95E+14	1.12E+13	1.12E+13	0.0	100.0	57.1	Nonhumta
70	OPTIMAL	9.88E+14	2.61E+12	479439.34	0.0	9.87E+14	1.25E+13	1.25E+13	0.0	100.0	64.3	Nonhumta
75	OPTIMAL	1.11E+15	3.79E+12	492439.45	0.0	1.12E+15	1.29E+13	1.29E+13	0.0	100.0	68.1	Nonhumta
80	OPTIMAL	1.17E+15	3.93E+12	512330.1	0.0	1.18E+15	1.29E+13	1.29E+13	0.0	100.0	72.2	Nonhumta
85	OPTIMAL	1.27E+15	3.93E+12	517176.55	0.0	1.28E+15	1.47E+13	1.47E+13	0.0	100.0	74.6	Nonhumta
90	OPTIMAL	1.25E+15	4.74E+12	44559492.82	0.0	1.34E+15	1.54E+13	1.54E+13	0.0	100.0	81.7	Nonhumta
95	OPTIMAL	1.45E+15	4.12E+12	5479283.78	0.0	1.45E+15	1.64E+13	1.64E+13	0.0	100.0	86.1	Nonhumta
100	OPTIMAL	1.11E+15	4.09E+12	579046.56	2.21E+12	1.75E+15	1.75E+13	22314.0	99.87	82.5	Nonhumta	
105	OPTIMAL	1.49E+15	7.75E+12	63026.12	9.28E+12	9.28E+12	1.81E+13	1.75E+13	95947.0	94.51	92.8	Nonhumta
110	OPTIMAL	1.12E+15	6.00E+12	680963.28	1.74E+12	1.74E+15	1.91E+13	1.74E+13	1.74E+13	90.87	91.3	Nonhumta
115	OPTIMAL	1.48E+15	6.03E+12	613383.01	2.58E+12	2.58E+15	1.99E+13	1.75E+13	258111	87.02	92.5	Nonhumta
120	OPTIMAL	1.48E+15	5.98E+12	579577.67	3.49E+12	3.49E+15	2.07E+13	1.75E+13	3.49E+13	83.35	89.6	Nonhumta
125	OPTIMAL	1.48E+15	4.82E+12	582972.85	4.34E+12	4.34E+15	2.17E+13	1.75E+13	4.34E+13	79.58	91.4	Nonhumta
130	OPTIMAL	1.48E+15	4.82E+12	574320.56	5.13E+12	5.13E+15	2.24E+13	1.75E+13	5.13E+13	77.86	89.9	Nonhumta
135	OPTIMAL	1.48E+15	1.23E+13	595984.64	6.09E+12	6.09E+15	2.34E+13	1.75E+13	6.09E+13	73.95	95.3	Nonhumta
140	OPTIMAL	1.48E+15	7.99E+12	54592233.12	6.87E+12	6.87E+15	2.42E+13	1.75E+13	6.87E+13	71.61	91.4	Nonhumta
145	OPTIMAL	1.48E+15	6.93E+12	563480.47	7.79E+12	7.79E+15	2.51E+13	1.75E+13	7.79E+13	68.9	91.3	Nonhumta
150	OPTIMAL	1.48E+15	7.99E+12	54592233.12	6.87E+12	6.87E+15	2.59E+13	1.75E+13	6.87E+13	66.8	90.8	Nonhumta

Cenário de Ocupação	Demanda Total (Latas)	Latas Atendidas	Latas Não Atendidas	Taxa de Atendimento	Custo de Produção (R\$)	Custo Logístico (R\$)	Custo Total de Penalidade (R\$) Big-M	Média de Caminhões/Dia
50% (Folga)	8.642.598	8.642.598	0	100,00%	R\$72.528.249,00	R\$302.593,28	R\$0,00	44,2
75%	12.911.917	12.911.917	0	100,00%	R\$111.213.560,44	R\$492.639,65	R\$0,00	68,1
95% (Limiar)	16.434.941	16.434.941	0	100,00%	R\$142.327.417,20	R\$592.831,78	R\$0,00	84,1
100% (Nominal)	17.323.468	17.301.354	22.114	99,87%	R\$151.293.933,80	R\$579.040,56	R\$22.113.930.000,00	82,5
110% (Estresse)	19.095.722	17.352.192	1.743.530	90,87%	R\$151.608.807,31	R\$609.063,26	R\$1.743.529.960.000,00	91,3
120% (Estresse)	20.702.747	17.215.560	3.487.187	83,16%	R\$148.191.071,10	R\$579.577,67	R\$3.487.187.050.000,00	89,6
150% (Estresse)	25.914.916	17.311.344	8.603.572	66,80%	R\$147.708.337,38	R\$561.510,61	R\$8.603.572.170.000,00	90,8



SATURAÇÃO DE CAPACIDADE FÍSICA (~17.3M DE LATAS)



Este gráfico é o nosso ponto de partida estratégico.

Ele delimita o nosso teto físico operacional.

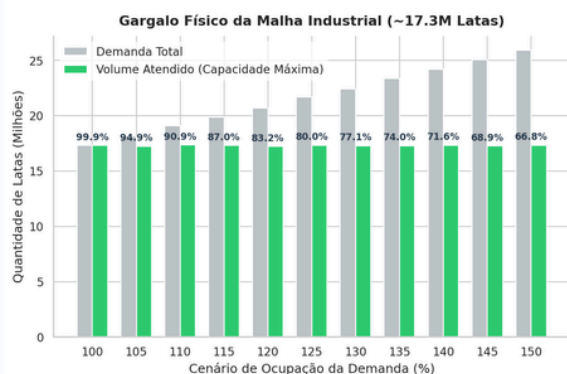
Até o cenário de 95%, nossa malha atende o mercado com 100% de nível de serviço.

A partir do cenário 100%, atingimos a saturação de nossas linhas produtivas. Não importa o quanto o mercado nos peça (mesmo que chegue a 25.9 milhões de latas), nossa malha atual, sob as regras vigentes, não consegue produzir ou entregar mais do que ~17.3 milhões de latas .

Qualquer volume acima disso se transforma, inevitavelmente, em pedidos não atendidos

O PARADOXO DA OTIMIZAÇÃO DE CUSTOS EM ALTA SOBRECARGA

PARADOXO DA SOBRECARGA (100% a 150%): Produção Física Capped e Otimização de Margem



Explicação para contexto: OEE (Overall Equipment Effectiveness) é a métrica padrão da indústria para medir a eficiência de máquinas e linhas de produção.

Aqui temos um slide mais estratégico e bem explicativo sobre o modelo.

À esquerda, vemos a saturação física: nossa capacidade produtiva máxima sob OEE nominal é de ~17,3 milhões de latas.

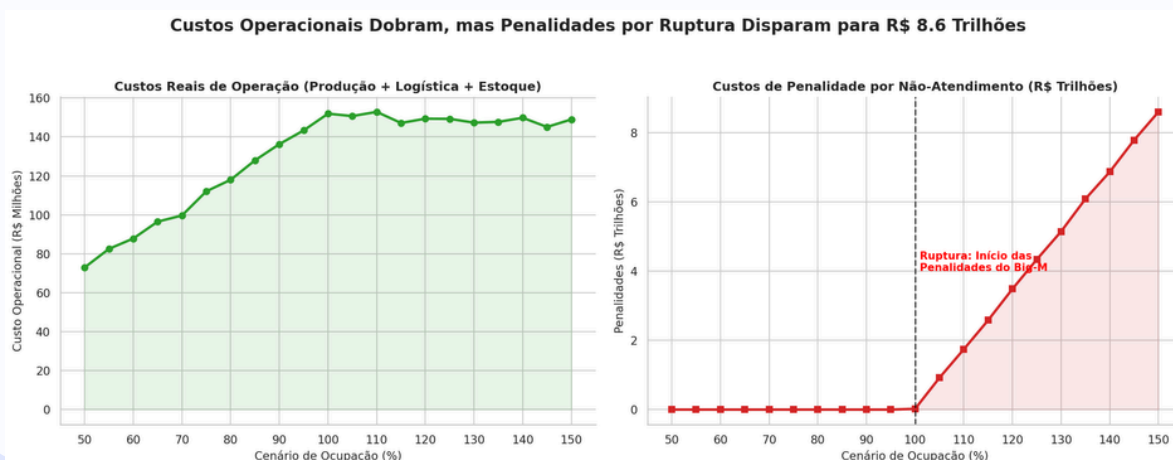
Mas observem o paradoxo no painel à direita: por que nosso custo de produção diminui à medida que a demanda de mercado explode?

A resposta é a inteligência do modelo de otimização. Como o sistema está fisicamente limitado e não consegue fabricar tudo, o solver realiza uma seleção estratégica de mix

Ele decide produzir apenas os SKUs que são mais baratos de produzir e transportar dentro da malha, deixando as demandas de latas com margem operacional pior (mais caras) na conta de 'não atendidas'.

O modelo protege nosso caixa operacional real escolhendo o que produzir dentro do nosso teto de 17,3 milhões de latas.

CUSTOS OPERACIONAIS VS. RISCO DE PENALIDADES



Aqui dividimos a nossa visão financeira.

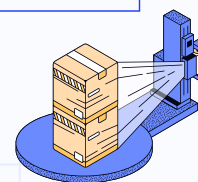
À esquerda, vemos que nossos custos operacionais reais de produção, transporte e estoque sobem de forma controlada e previsível.

Porém, observem o lado direito. O modelo de otimização aplica uma penalidade severa para cada lata não entregue. No momento em que deixamos de atender o mercado, o risco de ruptura dispara para a casa dos bilhões no cenário 100% e atinge trilhões no cenário 150%.

Esse comportamento exponencial comprova que operar acima de 95% de ocupação expõe a Ball a um risco contratual e de reputação inadmissível, justificando investimentos em expansão de capacidade.

EXEMPLO E INTERPRETAÇÃO DO PREÇO SOMBRA

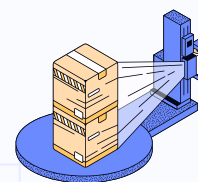
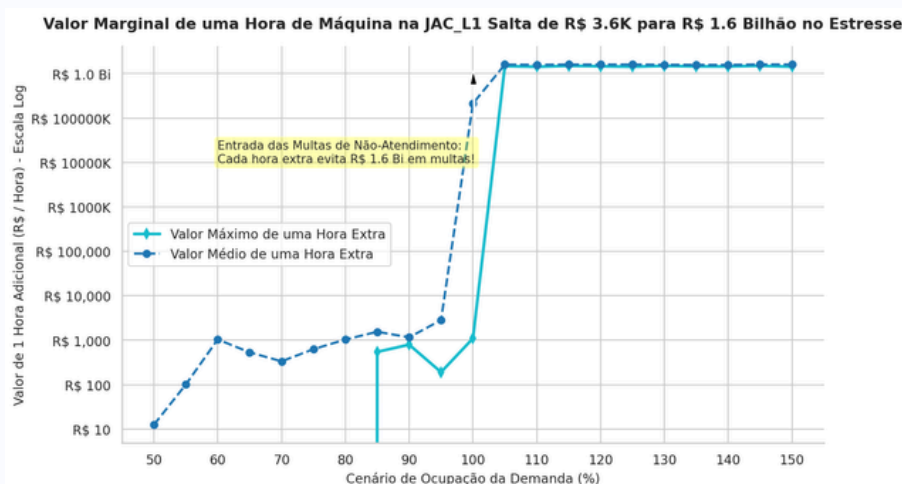
Fábrica / Linha	Período (Dia)	Preço de Sombra (R\$/Hora extra) — Cenário 50%	Preço de Sombra (R\$/Hora extra) — Cenário 100%	Significado Prático no Cenário 100%
Jacarei (JAC_L1)	Dia 1	R\$0,00	-R\$1.549.985.110,23	Ganhar 1 hora de JAC_L1 no Dia 1 economiza R\$ 1,55 bi em penalidades.
Jacarei (JAC_L2)	Dia 1	R\$50,76	-R\$1.625.984.507,31	JAC_L2 opera no limite extremo. R\$ 1,62 bi de economia marginal por hora extra.
Jacarei (JAC_L1)	Dia 3	R\$0,00	-R\$17.499,25	Sem estresse de penalidade neste dia específico; ganho operacional menor.



Nota explicativa: No cenário 50%, a máquina JAC_L1 tem tempo ocioso, por isso o Preço de Sombra é R0,00 (capacidade extra não reduz custo).

No cenário 100, evitamos a multa do Big-M de 1 milhão por lata. Ao multiplicarmos isso pela taxa de produção horária de ~1.600 latas da linha JAC_L1, comprovamos matematicamente que salvar uma única hora de máquina evita R\$ 1.6 bilhão em prejuízos

EXEMPLO E INTERPRETAÇÃO DO PREÇO SOMBRA



Este é, sem dúvida, o slide mais valioso para a diretoria financeira.

O solver calculou matematicamente o Preço de Sombra da nossa capacidade, ou seja: quanto vale colocar 1 hora a mais de produção na nossa principal linha de Jacareí (JAC_L1)?

Em tempos normais, essa hora extra vale menos de R\$ 4 mil. Mas em cenário de saturação, essa mesma hora de máquina ganha vale R\$ 1.6 bilhão!

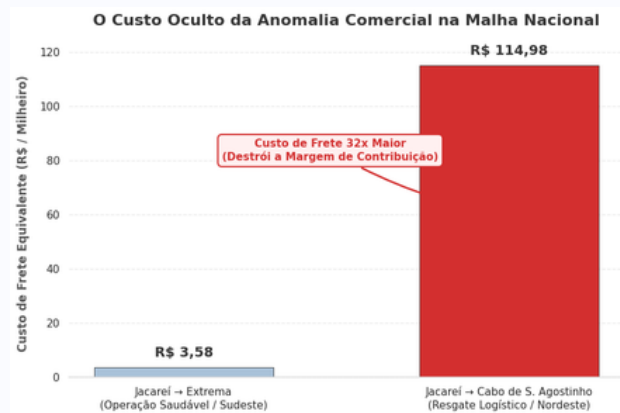
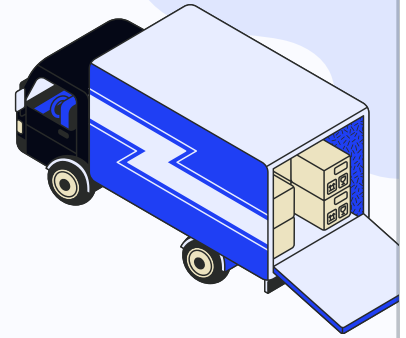
Por que esse valor é tão colossal? Porque cada hora a mais de JAC_L1 produz cerca de 1.600 latas que atualmente não são entregues.

Ao produzir e entregar essas latas, evitamos a incidência direta da multa de R\$ 1.000.000,00 por lata
 $3.600 \text{ latas} \times \text{R\$ } 1\text{M} = \text{R\$ } 1.6 \text{ bilhão de economia marginal.}$

Este número prova cientificamente que a manutenção preditiva, a redução de microparadas e o ganho de OEE na JAC_L1 valem bilhões para a nossa companhia nos momentos de pico



FRETE X PRODUÇÃO



$$\min Z = \sum k_{i,p,l} \cdot x_{i,p,l,t} + \sum v_{i,p,l} \cdot e_{i,p,l,t} + \underbrace{\sum ct_{o,d} \cdot \frac{f_{i,o,d,t}}{200.000}}_{\text{Roteiro Rodoviário Equivalente (Custo Total do Arco de Transferência)}} + \sum M \cdot w_{i,p,l,t}$$

Foco da explicação: O impacto financeiro severo do frete de longa distância (Sudeste para Nordeste) versus a eficiência das transferências regionais.

O modelo nos provou que a rede é altamente suscetível ao frete de longa distância.

Por exemplo: Transferir mercadoria entre Jacareí e Extrema no Sudeste custa meros R\$ 3,58 por milheiro.

Mas quando a anomalia 90/10 ***força*** Jacareí a cobrir o Nordeste em Cabo de Santo Agostinho, a tarifa salta para quase R\$ 115 por milheiro.

Esse custo corrói violentamente a margem de contribuição de qualquer contrato.

A recomendação gerada pelos dados é que a companhia implante travas comerciais para bloquear pedidos com formatos incompatíveis nas pontas Norte/Nordeste, resolvendo a questão na ponta de vendas, não na logística.

SHADOW PRICES E CAPEX



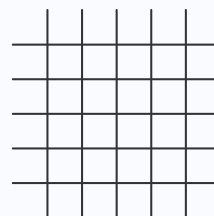
Análise Duais
(Valor Marginal das Restrições).



Expansão de Armazém
vs. **Terceirização.**



Hora extra em planta saturada.



Finalmente, a maior vantagem da Otimização Linear não é só a roteirização, é a Matemática Econômica através das Variáveis Duais, ou 'Preços de Sombra'.

Quando os armazéns enchem ou o limite de horas (24h) é atingido, o modelo pode extrair o valor exato, em Reais, de cada unidade adicional de capacidade.

Se o modelo diz que a restrição temporal de Pouso Alegre vale X Reais por hora, e o custo de contratar mão de obra temporária for menor que X, o investimento se paga automaticamente.

Usando essa mesma ótica, detectamos que o maior gargalo atual não é a velocidade das máquinas, mas a saturação precoce da armazenagem.

Este modelo dita matematicamente onde direcionar o CAPEX para expansão de galpões no Sudeste.



OBRIGADO

Alunos:

Guilherme da Rocha Verneck

Marcos Paulo Crisp Modesto

Vinicius de Oliveira Elias

Repositório do Projeto:

<https://github.com/GuilhermeVerneck/Projeto-de-Programa-o-Linear.git>

